

Kvadratinė šaknis iš 3D Clifford'o multivektorių

Artūras Acus^{*}, Adolfas Dargys^{**}

^{*}Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Vilniaus universitetas, Saulėtekio 3,
10222 Vilnius

^{**}Fizinių ir technologijos mokslų centras, Saulėtekio 3, 10222 Vilnius

Spalio 3–5, 2019, Kaunas

"...for I cannot believe that anything so ugly as the multiplication of matrices is an essential part of the scheme of nature".

sir Arthur Eddington

Vektorinė algebra

- Bekoordinatinis metodas
- Objektai turi geometrinę prasmę
- Tinka tik 3D Euklidinei erdvei

Tenzorinis skaičiavimas

- Būtinės koordinatės
- Objektai neturi geometrinės prasmės
- Tinka visoms erdvėms

Geometrinė algebra (asociatyvi, bet nekomutatyvi)

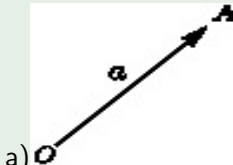
- Bekoordinatinis metodas
- Objektai turi geometrinę prasmę
- Tinka visoms erdvėms

$Cl_{p,q}$ algebrų taikymai

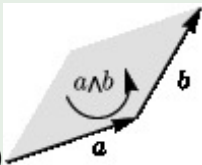
Geometrinė algebra	Vektorių n skaičius	Taikymo sritis
$Cl_{0,1}$	1D	Kompleksiniai skaičiai
$Cl_{2,0}$	2D	Euklido plokštuma (planimetrija)
$Cl_{0,2}$	2D	Kvaternionai
$Cl_{3,0}$	3D	Euklido 3D erdvė
	3D	Projektyvinė geometrija, animacija
	3D	Kvantinė mechanika, electrodinamika
$Cl_{3,1}$	4D	Reliatyvumo teorija, Dirako lygtis
	4D	relativistinė electrodinamika, gravitacija
$Cl_{4,1}$	5D	Grafika, animacija
	5D	Konforminė geometrija

Geometrinės algebras objektai: vektoriai, bivektoriai, trivektoriai,...

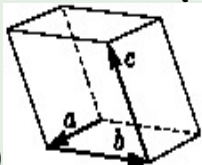
Be orientacijos erdvėje ir dar turi vidinę orientaciją: skaliarai, vektoriai, bivektoriai, trivektoriai, ir t.t., iš viso 2^n elementų.



a)



b)



c)

a) Vektorius $\mathbf{a}$ yra kryptingas (orientuotas) tiesės segmentas, kurio ilgis (magnitude) $|\mathbf{a}| = OA$.

b) Bivektorius $\mathbf{B} = \mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$ yra orientuota plokštumos dalis. Jo dydį nusako tos dalies plotas (forma nėra svarbi).

c) Trivektorius (pseudoskaliaras) $\mathbf{T} = \mathbf{a} \wedge \mathbf{b} \wedge \mathbf{c}$ yra orientuotas tūris. Orientaciją nusako kairinė/dešininė vektorių $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ ir $\mathbf{c}$ sistema. Tūrio forma nėra svarbi.

Baziniai $Cl_{p,q}$ vektoriai $\mathbf{e}_i$ (tarpusavyje nekomutuoja!)

Vektoriai $\mathbf{e}_i$ yra **ypač** svarbūs. Sudauginti jie tenkina sąlybę

$$\mathbf{e}_i \mathbf{e}_j + \mathbf{e}_j \mathbf{e}_i = \pm 2\delta_{ij}, \quad i, j = 1, 2, \dots, p+q.$$

Ženklą $+$ tenkina vektoriai $i \leq p$, o $-$ vektoriai $p < i \leq p+q = n$.

Euklidinė erdvė $Cl_{3,0}$ $\mathbf{e}_1^2 = \mathbf{e}_2^2 = \mathbf{e}_3^2 = 1$, signatūra $(+++)$.

Minkowskio erdvė $Cl_{1,3}$ $\mathbf{e}_1^2 = 1, \mathbf{e}_2^2 = \mathbf{e}_3^2 = \mathbf{e}_4^2 = -1$.

Baziniai $Cl_{p,q}$ vektoriai $\mathbf{e}_i$ (tęsinys)

Baziniai vektoriai yra ortonormuoti, $\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = 0$, jei $i \neq j$, todėl jų išorinė sandauga sutampa su geometrine (Clifford'o) sandauga $\mathbf{e}_i \mathbf{e}_j = \mathbf{e}_i \wedge \mathbf{e}_j = -\mathbf{e}_j \wedge \mathbf{e}_i = -\mathbf{e}_j \mathbf{e}_i$. $Cl_{3,0}$ algebroje galime sudaryti tik 3 nepriklausomas poras: $\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2$, $\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_3$ ir $\mathbf{e}_3 \wedge \mathbf{e}_1$. Jų kvadratas yra kaip kompleksinio skaičiaus

$$(\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2)^2 = (\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_3)^2 = (\mathbf{e}_3 \wedge \mathbf{e}_1)^2 = -1.$$

Pilna $Cl_{3,0}$ bazė

$$\{1, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3, \mathbf{e}_{12}, \mathbf{e}_{13}, \mathbf{e}_{23}, \mathbf{e}_{123} \equiv I\},$$

Bet koks $Cl_{3,0}$ multivektorius (MV) gali būti joje išskleistas:

$$\begin{aligned} A &= a_0 + a_1 \mathbf{e}_1 + a_2 \mathbf{e}_2 + a_3 \mathbf{e}_3 + a_{12} \mathbf{e}_{12} + a_{23} \mathbf{e}_{23} + a_{31} \mathbf{e}_{31} + a_{123} I \\ &\equiv a_0 + \mathbf{a} + \mathcal{A} + a_{123} I, \end{aligned}$$

kur a_i , a_{ij} , a_{123} yra realūs koeficientai, o $\mathbf{a} = a_1 \mathbf{e}_1 + a_2 \mathbf{e}_2 + a_3 \mathbf{e}_3$ ir $\mathcal{A} = a_{12} \mathbf{e}_{12} + a_{23} \mathbf{e}_{23} + a_{31} \mathbf{e}_{31}$ žymi vektorių ir bivectorių.

$Cl_{p,q}$ vaizdavimas matricomis

$p \backslash q$	0	1	2	3	4	5	6	7	...
0	$\mathbb{R}$	$\mathbb{C}$	$\mathbb{H}$	${}^2\mathbb{H}$	$\mathbb{H}(2)$	$\mathbb{C}(4)$	$\mathbb{R}(8)$	${}^2\mathbb{R}(8)$	...
1	${}^2\mathbb{R}$	$\mathbb{R}(2)$	$\mathbb{C}(2)$	$\mathbb{H}(2)$	${}^2\mathbb{H}(2)$	$\mathbb{H}(4)$	$\mathbb{C}(8)$	$\mathbb{R}(16)$	...
2	$\mathbb{R}(2)$	${}^2\mathbb{R}(2)$	$\mathbb{R}(4)$	$\mathbb{C}(4)$	$\mathbb{H}(4)$	${}^2\mathbb{H}(4)$	$\mathbb{H}(8)$	$\mathbb{C}(16)$	...
3	$\mathbb{C}(2)$	$\mathbb{R}(4)$	${}^2\mathbb{R}(4)$	$\mathbb{R}(8)$	$\mathbb{C}(8)$	$\mathbb{H}(8)$	${}^2\mathbb{H}(8)$	$\mathbb{H}(16)$	...
4	$\mathbb{H}(2)$	$\mathbb{C}(4)$	$\mathbb{R}(8)$	${}^2\mathbb{R}(8)$	$\mathbb{R}(16)$	$\mathbb{C}(16)$	$\mathbb{H}(16)$	${}^2\mathbb{H}(16)$	...
5	${}^2\mathbb{H}(2)$	$\mathbb{H}(4)$	$\mathbb{C}(8)$	$\mathbb{R}(16)$	${}^2\mathbb{R}(16)$	$\mathbb{R}(32)$	$\mathbb{C}(32)$	$\mathbb{H}(32)$	...
6	$\mathbb{H}(4)$	${}^2\mathbb{H}(4)$	$\mathbb{H}(8)$	$\mathbb{C}(16)$	$\mathbb{R}(32)$	${}^2\mathbb{R}(32)$	$\mathbb{R}(64)$	$\mathbb{C}(64)$	...
7	$\mathbb{C}(8)$	$\mathbb{H}(8)$	${}^2\mathbb{H}(8)$	$\mathbb{H}(16)$	$\mathbb{C}(32)$	$\mathbb{R}(64)$	${}^2\mathbb{R}(64)$	$\mathbb{R}(128)$	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

Garsioji 8-periodiškumo $Cl_{p,q}$ Cliffordo algebrų lentelė.

$\mathbb{R}(n)$, $\mathbb{C}(n)$ ir $\mathbb{H}(n)$ žymi $n \times n$ realias, kompleksines ir kvaternionų matricas. ${}^2\mathbb{F}$ yra tiesioginės matricų sumos $\mathbb{F} \oplus \mathbb{F}$ simbolis.

Problemos formulavimas

Trimatės erdvės multivektoriui B (nebūtinai Euklido)

$$B = AA \equiv A^2 = b_0 + \mathbf{b} + \mathcal{B} + b_{123}I,$$

surasti visus multivektorius A , kurių geometrinė sandauga duotų MV B , t.y., $AA = B$. Čia $b_0, \mathbf{b}, \mathcal{B}, I$ žymi, atitinkamai, skaliarą, vektorių, bivektorių ir pseudoskaliarą. Multivektorius $A = \sqrt{B}$ vadinamas kvadratine šaknimi iš MV B .

Sprendimas

Įvedame patogesnę A parametrizaciją:

$$A = s + \mathbf{v} + (S + \mathbf{V})I.$$

Sudauginę ir sulyginę koeficientus prie tų pačių bazinių elementų gauname 8 sukabintas lygtis A koeficientams. Šių lygčių sprendinius pavyksta elegantiškai užrašyti per radikalus pirmiausia išsprendus lygtis vektoriams $\mathbf{v}$ ir $\mathbf{V}$, o po to likusias dvi lygtis išspręsti pritaikius lygties laipsnį sumažinantį kintamųjų pakeitimą.

Atsakymas ($Cl_{3,0}$ algebra), kai $s^2 \neq S^2$

$$\begin{aligned} v_1 &= \frac{b_1 s + b_{23} S}{2(s^2 + S^2)}, & v_2 &= \frac{b_2 s - b_{13} S}{2(s^2 + S^2)}, & v_3 &= \frac{b_3 s + b_{12} S}{2(s^2 + S^2)}, \\ V_1 &= \frac{b_{23} s - b_1 S}{2(s^2 + S^2)}, & V_2 &= -\frac{b_{13} s + b_2 S}{2(s^2 + S^2)}, & V_3 &= \frac{b_{12} s - b_3 S}{2(s^2 + S^2)}. \end{aligned}$$

$$s_{1,2} = \pm \sqrt{-T + \sqrt{T^2 + t^2}}, \quad S_{1,2} = \pm \frac{t}{\sqrt{-T + \sqrt{T^2 + t^2}}}.$$

Čia porose (s_i, S_i) ir (t_i, T_i) žemiau reikia imti tuos pačius ženklus

$$t_{1,2} = \frac{1}{4} \left(b_{123} \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{-b_S + \sqrt{D}} \right), \quad T_{1,2} = \frac{1}{4} \left(\frac{\pm b_I}{\sqrt{2} \sqrt{-b_S + \sqrt{D}}} - b_0 \right),$$

$$\text{kur } b_S = \langle \widetilde{\mathbf{B}} \widetilde{\mathbf{B}} \rangle_0 = b_0^2 - b_1^2 - b_2^2 - b_3^2 + b_{12}^2 + b_{13}^2 + b_{23}^2 - b_{123}^2,$$

$$b_I = \langle \widetilde{\mathbf{B}} \widetilde{\mathbf{B}} \mathbf{I} \rangle_0 = 2b_3 b_{12} - 2b_2 b_{13} + 2b_1 b_{23} - 2b_0 b_{123},$$

$$D = b_S^2 + b_I^2. \text{ Daugiausia keturios (kai } b_S \neq \sqrt{D}) \text{ izoliuotos šaknys}$$

Atsakymas ($Cl_{3,0}$ algebra), kai $s^2 = S^2$ ir $b_I^2 + 4b_0^2(b_S - b_0^2) = 0$

Galimi trys variantai: 1) $s = S \neq 0$

$$s_{1,2} = \begin{cases} \pm \frac{1}{2} \sqrt{b_{123} + \frac{b_I}{2b_0}} & \text{kai } b_0 \neq 0, \\ \pm \frac{1}{2} \sqrt{b_{123} \pm \sqrt{-b_S}} & \text{kai } b_0 = 0, \end{cases}$$

kur visi pašakniai imami tik teigiami. Panašiai

2) $s = -S \neq 0$

$$s_{1,2} = \begin{cases} \pm \frac{1}{2} \sqrt{-b_{123} - \frac{b_I}{2b_0}} & \text{kai } b_0 \neq 0, \\ \pm \frac{1}{2} \sqrt{-b_{123} \pm \sqrt{-b_S}} & \text{kai } b_0 = 0, \end{cases}$$

3) $s = S = 0$

Atvejis įdomus, nes jei vektorių b_1, b_2, b_3 ir bivektorių b_{12}, b_{13}, b_{23} koeficientai visi lygūs nuliui, gauname begalinį šaknų $\sqrt{B}$ skaičių. Jas randame iš lygčių $b_0 = \mathbf{v}^2 - \mathbf{V}^2$ ir $b_{123} = 2(\mathbf{v} \cdot \mathbf{V})$. Kadangi turime $3 + 3 = 6$ nežinomuosius ir tik dvi lygtis, galime parinkinėti 4 realius parametrus. Koeficientas b_0 geometriškai nusako vektorių ilgių $|\mathbf{v}|^2$ ir $|\mathbf{V}|^2$ skirtumą, o koeficientas b_{123} kampą tarp $\mathbf{v}$ ir $\mathbf{V}$.

Pavyzdys: šaknis iš $B = \mathbf{e}_1 - 2\mathbf{e}_{23}$

Nenuliniai koeficientai $b_1 = 1$ and $b_{23} = -2$. Tuomet $b_I = -4$ ir $b_S = 3$. Apskaičiuojame $t_{1,2} = (\frac{1}{4}, -\frac{1}{4})$ ir $T_{1,2} = (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$. Juos žinodami randame

$$(s_{1,2} = \mp \frac{1}{2}c_1, S_{1,2} = \pm \frac{1}{2}c_2) \quad \text{ir} \quad (s_{3,4} = \pm \frac{1}{2}c_2, S_{3,4} = \pm \frac{1}{2}c_1),$$

kur $c_1 = \sqrt{-2 + \sqrt{5}}$ ir $c_2 = \sqrt{2 + \sqrt{5}}$. Todėl $s^2 \neq S^2$. Įstačius:

$$\begin{cases} s_1 = -\frac{1}{2}c_1, & S_1 = \frac{1}{2}c_2, & v_1 = -\frac{1}{2}c_2, & V_1 = -\frac{1}{2}c_1, \\ s_2 = \frac{1}{2}c_1, & S_2 = -\frac{1}{2}c_2, & v_1 = \frac{1}{2}c_2, & V_1 = \frac{1}{2}c_1, \\ s_3 = \frac{1}{2}c_2, & S_3 = \frac{1}{2}c_1, & v_1 = \frac{1}{2}c_2, & V_1 = -\frac{1}{2}c_1, \\ s_4 = -\frac{1}{2}c_2, & S_4 = -\frac{1}{2}c_1, & v_1 = -\frac{1}{2}c_1, & V_1 = \frac{1}{2}c_2. \end{cases}$$

Likę koeficientai yra nuliai, $v_2 = v_3 = V_2 = V_3 = 0$. Suradę koeficientus užrašome multivektorius

$$\sqrt{B_{1,2}} = A_{1,2} = \mp \frac{1}{2}c_2(-2 + \sqrt{5} + \mathbf{e}_1 + (-2 + \sqrt{5})\mathbf{e}_{23} - \mathbf{e}_{123}),$$

$$\sqrt{B_{3,4}} = A_{3,4} = \pm \frac{1}{2}c_1(2 + \sqrt{5} + \mathbf{e}_1 - (2 + \sqrt{5})\mathbf{e}_{23} + \mathbf{e}_{123}),$$

Nesunkupatikrinti, kad multivektorių kvadratas yra $B = \mathbf{e}_1 - 2\mathbf{e}_{23}$.

Pavyzdys: šaknis iš $B = -1 + \mathbf{e}_3 - \mathbf{e}_{12} + \frac{1}{2}\mathbf{e}_{123}$

Turime: $b_0 = -1$, $b_{123} = \frac{1}{2}$, $b_I = -1$, $b_S = \frac{3}{4}$. Tuomet

$$(s_{1,2} = \pm \frac{1}{2}, \quad S_{1,2} = \pm \frac{1}{2}).$$

Kadangi $s^2 = S^2$ ir sąlyga $b_I^2 + 4b_0^2(b_S - b_0^2) = 0$ tenkinama, apskaičiuojame likusius koeficientus

$$\begin{pmatrix} s_1 = -\frac{1}{2}, & v_1 = v_2 = v_3 = 0, & V_1 = V_2 = 0, & V_3 = 1 \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} s_2 = \frac{1}{2}, & v_1 = v_2 = v_3 = 0, & V_1 = V_2 = 0, & V_3 = -1 \end{pmatrix}.$$

Todėl atsakymas

$$\sqrt{B_{1,2}} = A_{1,2} = \pm \left(\frac{1}{2}\mathbf{e}_3 + \frac{1}{2}\mathbf{e}_{12} - \mathbf{e}_{123} \right), \\ \sqrt{B_{3,4}} = A_{3,4} = \pm \left(-\frac{1}{2} + \mathbf{e}_{12} - \frac{1}{2}\mathbf{e}_{123} \right).$$

Pavyzdys: šaknis iš $B = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_{12}$ (tiesiškai poliarizuota šviesa)

Patikrinę randame $s_1 = S_1 = 0$ ir $b_0 = b_{123} = b_I = b_S = 0$, todėl, nors suderinamumo sąlyga $b_I^2 + 4b_0^2(b_S - b_0^2) = 0$ patenkinama, tačiau vektorių ir bivektorių koeficientai nėra nuliai, todėl sprendinio nėra.

Rezultatai

- Kvadratinę šaknį iš MV Clifford algebrose $Cl_{3,0}$, $Cl_{0,3}$, $Cl_{1,2}$ ir $Cl_{2,1}$ galima išreikšti užrašyti **per radikalus**
- Šaknų skaičius įvairiose algebrose skiriasi, be to, jei B tenkina tam tikras sąlygas, jis gali būti ir begalinis.
- Būtent, $Cl_{3,0}$ ir $Cl_{1,2}$ algebrose šaknų aibė bendru atveju yra sąjunga trijų aibių: **1) izoliuotų šaknų** aibės (kai $s^2 \neq S^2$), kurią sudaro daugiausia keturios skirtingos šaknys, **2) izoliuotų šaknų** aibės, kurią sudaro daugiausia dvi šaknys (kai $s^2 = S^2 \neq 0$) ir **3) begalinės šaknų** aibės (kai $s = S = 0$), kuri gali būti parametrizuota daugiausia keturiais nepriklausomais parametrais.
- $Cl_{0,3}$ algebroje skirtumas tik toks, kad **2)** atveju vietoje dviejų izoliuotų šaknų atsiranda begalinė šaknų aibė, parametrizuojama daugiausia dviem parametrais.
- Šaknų aibė $Cl_{2,1}$ algebroje yra panaši į $Cl_{0,3}$ algebros atvejį, tik ypatinga tuo, kad jos izoliuotų šaknų aibę gali sudaryti net **16 šaknų**.